

آزمون تئوری ۵۲ ۱۳۰۱۰۲۱
 آدرین سیری چهارم روشهای ریاضی ذهنی

سوال ۱: الف) A, B متعامد اند:

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B \quad (CA)^T = A^T C^T = A$$

ماتریس معزومه اند پس این مجموعه زیرفضاست.

ب) نسبت به نسبت به جمع:

مثلاً: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{درین } A, B \text{ معزوم}} A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A+B) = 1 \neq 0$

ج) نقل کنیم: $\text{trace}(A) = 0, \text{trace}(B) = 0 \Rightarrow \text{trace}(A+B) = 0$

$\text{trace}(A+B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B) = 0, \text{trace}(CA) = C \text{trace}(A) = 0$

ماتریس معزومه را به مجموعه‌ی متعامد از بردارها تبدیل می‌کنیم.

سوال ۲: الف) هنر، هدفی برای P_2 برابر است (تعدادی پایه‌ها ندارد) $\{2, 3, 4\}$

مجموعه‌ی S همواره در مجموعه‌ی متعلق فعلی در این فضا محدود می‌شود پس باید S وابسته‌ی فعلی است و نمی‌تواند پایه‌ای باشد.

ب) زیرمجموعه‌ی $\{1+x, 1+x^2, 1+x+x^2\}$ را انتخاب می‌کنیم. برای بررسی پایه‌بودن، درستی ماتریس

مختصات این بردار را در پایه‌ی استاندارد می‌نویسیم:

$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2 \rightarrow$ خطی همگرا نیستند $\rightarrow$ تعداد پایه‌ها ۳ است $\rightarrow$ بردار متعلق فعلی اند $\rightarrow$ خطی همگرا نیستند $\rightarrow$ برای B باید پایه‌ای برای P_2 است

ج) برای P_2 باید $A^2 + 2A - 2 = 0$ (چون A باید متعامد باشد) $A^2 + 2A - 2 = 0$ را حل می‌کنیم:

بهر حال برای P_2 باید $A^2 + 2A - 2 = 0$ را حل می‌کنیم: $1(1+2) + (2(2+2^2) + (2(1)+2^2)) = 2 + 2A - 2$

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = 2 \\ C_1 + C_2 = 3 \\ C_2 + C_3 = -1 \end{cases} \xrightarrow{\text{جواب دیکھو}} \begin{cases} C_1 = 3 \\ C_2 = 0 \\ C_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow P(+) = 2(1+1) - (1+2) = 0$$

سوال (3) : ماتریس A را به نرم REF تبدیل کنید :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3-R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

Pivot

الف) پایه صحیح از مرتبه اساسی

۱- رتبه ماتریس $R(A^T)$: (رابطه غیر صفر ماتریس 4)

$$\text{Basis for } R(A^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

۲- رتبه ماتریس $R(A)$: (رابطه متناظر با محور، ماتریس اصلی A)

$$\text{Basis for } R(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

۳- فضای صفر $N(A)$: (حل دستگاه $AX=0$)

$$2x_2 + 4x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_4$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 + x_3$$

$$\text{Basis for } N(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

۴- فضای صفر $N(A^T)$: (حل دستگاه $A^T y = 0$) (رابطه متناظر با محور، ماتریس اصلی A)

$$\text{Basis for } N(A^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$r = \dim(R(A)) = \dim(R(A^T)) = 2 \rightarrow \text{رتبه}$$

نصف صفری است

ب) صفر

$$n-r = \dim(N(A)) = 4-2=2 \rightarrow \text{نوی} / m-r = \dim(N(AT)) = 3-2=1 \rightarrow \text{نوی خطی}$$

$$\text{Rank}(A) + \text{Nullity}(A) = n \Rightarrow 2+2=4$$

طبق قضیه راسک در سیم (n=4) یکی در سیم
پس دیگری در سیم بوده
دلالتی است

سوال (۵) : الف) بیین عناصر زیر (داریم) :

$$\alpha(e^x) = e^x - e^x = 0, \alpha(e^{-x}) = e^{-x} - e^{-x} = 0, \alpha(xe^x) = xe^x, \alpha(xe^{-x}) = -xe^{-x}$$

$$\Rightarrow \text{Basis for } \ker(\alpha) = \{e^x, e^{-x}\}$$

ب) ب. ب. به این :

$$\alpha(xe^x) = xe^x, \alpha(xe^{-x}) = -xe^{-x} \Rightarrow \text{Basis for } R(\alpha) = \{xe^x, xe^{-x}\}$$

ج) فرض کنیم $f(x) = ae^x + ce^{-x} + bxe^x + dxe^{-x}$ الف) :

$$\alpha(f) = xbe^x - xde^{-x} \rightarrow xbe^x - xde^{-x} = xe^x \rightarrow \begin{cases} b=1 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = ae^x + xe^x + ce^{-x}$$

از a, c آزاد
 $a, c \in \mathbb{R}$

سوال (۶) : الف) فرض کنید ماتریس $A+B$ زیر مجموعه ای از مجموع فضاهای کلاسیک A و B است
یعنی $R(A+B) \subseteq R(A) + R(B)$ اصول بر روی بردار در سیم :

$$B \in R(B), A \in R(A) \text{ که } (A+B)v = Av + Bv$$

از آنجا که بعد فضایی حاصل جمع زیرفضا همواره کوچکتر یا مساوی مجموع ابعاد آنها است :

$$\dim(R(A+B)) \leq \dim(R(A) + R(B)) \leq \dim(R(A)) + \dim(R(B))$$

یا $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$

۴

ب) فرض کنیم A یک ماتریس $n \times n$ و $x \in N(A) \cap R(A)$ باشد.

۱- چون $x \in N(A)$ پس $Ax = 0$ و چون $x \in R(A)$ پس برداری مانند y وجود دارد که $x = Ay$.

حال از رابطه دوم روی x ضرب می‌کنیم:

$$x = Ay \xrightarrow{\text{multiply by } A} Ax = A(Ay) = A^2y = Ay$$

طبق رابطه اول می‌دانیم $Ax = 0$ لذا $Ay = 0$.

از طرفی چون $x = Ay$ بعد از نتیجه بگیریم $x = 0$. لذا تنها عضو مشترک این دو بردار، صفر است.

$$N(A) \cap R(A) = \{0\}$$

سوال (۴):

اگر $\text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A)$ باشد، بین اضاغه کردن سطرهای B به A چه رابطه‌ای برقرار است؟

پس هر سطر B ترکیب خطی سطرهای A است. لذا:

$$R(B) \subseteq R(A)$$

برعکس اگر $R(B) \subseteq R(A)$ باشد، هر سطر B در فضای سطرهای A قرار دارد؛ پس با اضاغه کردن سطرهای B به A تغییری در رتبه ایجاد نمی‌شود. لذا:

$$\text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A) \rightarrow \text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A) \Leftrightarrow R(B) \subseteq R(A)$$

سوال (۵):

فرض کنیم A یک ماتریس $m \times n$ و B یک ماتریس $n \times k$ باشد، ماتریس حاصل $\{AB\}$ با ابعاد

$$m \times k \text{ دارد. نظر کنید. می‌خواهیم نشان دهیم:}$$

$$\text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A) \Leftrightarrow R(B) \subseteq R(A)$$

اگر $\text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A)$ باشد، $R(B) \subseteq R(A)$ است. سطرهای $\{AB\}$ شامل m سطر از A است.

یعنی اگر اضاغه کردن سطرهای B به A (یعنی حذف بعضی سطرهای A و اضافه کردن سطرهای B به A) تغییری در رتبه ایجاد نمی‌کند. پس سطرهای B ترکیب خطی سطرهای A است. بنابراین هر سطر از فضای سطرهای B در فضای سطرهای A قرار دارد.

ص

دریم:

$$R(B) \subseteq R(A)$$

اگر $R(B) \subseteq R(A)$ باشد هر سطر از سطرهای B ترکیبی خطی از سطرهای A است. بنابراین فضای سطرهای B یک زیرفضای خطی از فضای سطرهای A است. در نتیجه فضای سطرهای B در فضای سطرهای A قرار دارد. مستقل به معنی فضای سطرهای B فضای سطرهای A را تشکیل نمی‌دهد. در نتیجه فضای سطرهای B یک زیرفضای خطی از فضای سطرهای A است.

$$R(\{AB\}) = R(A) \rightarrow \text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A) \rightarrow$$

$$\text{rank}(\{AB\}) = \text{rank}(A) \Leftrightarrow R(B) \subseteq R(A) \quad \text{در نتیجه داریم:}$$

آزمون تئوری ۵۲ ۱۳۰۱۰۴۰۴
تدریس سری چهارم روشهای ریاضی در مهندسی

سوال ①: الف) A, B متعامد اند:

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B \quad (cA)^T = cA^T = cA$$

ماتریس مفرغ متعامد پس این مجموعه زیرفضاست.

ب) نسبت به B جمع:

مثلاً: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{مفرغیت}]{\text{درین } A \text{ و } B} A+B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A+B) = 1 \neq 0$

ج) فرق کنید: $\text{trace}(A) = 0, \text{trace}(B) = 0$ داریم:

$$\text{trace}(A+B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B) = 0, \text{trace}(cA) = c \text{trace}(A) = 0$$

ماتریس مفرغ را این مجموعه می نمایند از این فضا است.

سوال ②: الف) هنر، بعد فضایی برداری P برابر است (تعداد اصفه پایه که ندارد) $\{x^2, x, 1\}$
مجموعه S همشودارد و مجموعه مستقل خطی در این فضا همشودارد که همشودارد S و S وابسته خطی
است و نمی تواند پایه باشد.

ب) زیر مجموعه $\{x^2 + x + 1, x^2 + 2x + 1, x^2 + 3x + 1\}$ را انتخاب میکنیم برای بررسی پایه بودن، در اینجا ماتریس
تحقیق این سه بردار را در پایه استاندارد میسازیم:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2 \rightarrow \text{خطی همشودارد} \rightarrow \text{تعداد وابسته فضایی} \rightarrow \text{مفرغ است}$$

برای این B یک پایه برای P است

ج) برای پایه $P(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ و $Q(x) = x^2 + 3x + 1 = (x+1)(x+2)$ و $R(x) = x^2 + 4x + 1 = (x+1)(x+3)$ و $S(x) = x^2 + 5x + 1 = (x+1)(x+4)$ و $T(x) = x^2 + 6x + 1 = (x+1)(x+5)$ و $U(x) = x^2 + 7x + 1 = (x+1)(x+6)$ و $V(x) = x^2 + 8x + 1 = (x+1)(x+7)$ و $W(x) = x^2 + 9x + 1 = (x+1)(x+8)$ و $X(x) = x^2 + 10x + 1 = (x+1)(x+9)$ و $Y(x) = x^2 + 11x + 1 = (x+1)(x+10)$ و $Z(x) = x^2 + 12x + 1 = (x+1)(x+11)$ و $AA(x) = x^2 + 13x + 1 = (x+1)(x+12)$ و $BB(x) = x^2 + 14x + 1 = (x+1)(x+13)$ و $CC(x) = x^2 + 15x + 1 = (x+1)(x+14)$ و $DD(x) = x^2 + 16x + 1 = (x+1)(x+15)$ و $EE(x) = x^2 + 17x + 1 = (x+1)(x+16)$ و $FF(x) = x^2 + 18x + 1 = (x+1)(x+17)$ و $GG(x) = x^2 + 19x + 1 = (x+1)(x+18)$ و $HH(x) = x^2 + 20x + 1 = (x+1)(x+19)$ و $II(x) = x^2 + 21x + 1 = (x+1)(x+20)$ و $JJ(x) = x^2 + 22x + 1 = (x+1)(x+21)$ و $KK(x) = x^2 + 23x + 1 = (x+1)(x+22)$ و $LL(x) = x^2 + 24x + 1 = (x+1)(x+23)$ و $MM(x) = x^2 + 25x + 1 = (x+1)(x+24)$ و $NN(x) = x^2 + 26x + 1 = (x+1)(x+25)$ و $OO(x) = x^2 + 27x + 1 = (x+1)(x+26)$ و $PP(x) = x^2 + 28x + 1 = (x+1)(x+27)$ و $QQ(x) = x^2 + 29x + 1 = (x+1)(x+28)$ و $RR(x) = x^2 + 30x + 1 = (x+1)(x+29)$ و $SS(x) = x^2 + 31x + 1 = (x+1)(x+30)$ و $TT(x) = x^2 + 32x + 1 = (x+1)(x+31)$ و $UU(x) = x^2 + 33x + 1 = (x+1)(x+32)$ و $VV(x) = x^2 + 34x + 1 = (x+1)(x+33)$ و $WW(x) = x^2 + 35x + 1 = (x+1)(x+34)$ و $XX(x) = x^2 + 36x + 1 = (x+1)(x+35)$ و $YY(x) = x^2 + 37x + 1 = (x+1)(x+36)$ و $ZZ(x) = x^2 + 38x + 1 = (x+1)(x+37)$ و $AAA(x) = x^2 + 39x + 1 = (x+1)(x+38)$ و $BBB(x) = x^2 + 40x + 1 = (x+1)(x+39)$ و $CCC(x) = x^2 + 41x + 1 = (x+1)(x+40)$ و $DDD(x) = x^2 + 42x + 1 = (x+1)(x+41)$ و $EEE(x) = x^2 + 43x + 1 = (x+1)(x+42)$ و $FFF(x) = x^2 + 44x + 1 = (x+1)(x+43)$ و $GGG(x) = x^2 + 45x + 1 = (x+1)(x+44)$ و $HHH(x) = x^2 + 46x + 1 = (x+1)(x+45)$ و $III(x) = x^2 + 47x + 1 = (x+1)(x+46)$ و $JJJ(x) = x^2 + 48x + 1 = (x+1)(x+47)$ و $KKK(x) = x^2 + 49x + 1 = (x+1)(x+48)$ و $LLL(x) = x^2 + 50x + 1 = (x+1)(x+49)$ و $MMM(x) = x^2 + 51x + 1 = (x+1)(x+50)$ و $NNN(x) = x^2 + 52x + 1 = (x+1)(x+51)$ و $OOO(x) = x^2 + 53x + 1 = (x+1)(x+52)$ و $PPP(x) = x^2 + 54x + 1 = (x+1)(x+53)$ و $QQQ(x) = x^2 + 55x + 1 = (x+1)(x+54)$ و $RRR(x) = x^2 + 56x + 1 = (x+1)(x+55)$ و $SSS(x) = x^2 + 57x + 1 = (x+1)(x+56)$ و $TTT(x) = x^2 + 58x + 1 = (x+1)(x+57)$ و $UUU(x) = x^2 + 59x + 1 = (x+1)(x+58)$ و $VVV(x) = x^2 + 60x + 1 = (x+1)(x+59)$ و $WWW(x) = x^2 + 61x + 1 = (x+1)(x+60)$ و $XXX(x) = x^2 + 62x + 1 = (x+1)(x+61)$ و $YYY(x) = x^2 + 63x + 1 = (x+1)(x+62)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 64x + 1 = (x+1)(x+63)$ و $AAA(x) = x^2 + 65x + 1 = (x+1)(x+64)$ و $BBB(x) = x^2 + 66x + 1 = (x+1)(x+65)$ و $CCC(x) = x^2 + 67x + 1 = (x+1)(x+66)$ و $DDD(x) = x^2 + 68x + 1 = (x+1)(x+67)$ و $EEE(x) = x^2 + 69x + 1 = (x+1)(x+68)$ و $FFF(x) = x^2 + 70x + 1 = (x+1)(x+69)$ و $GGG(x) = x^2 + 71x + 1 = (x+1)(x+70)$ و $HHH(x) = x^2 + 72x + 1 = (x+1)(x+71)$ و $III(x) = x^2 + 73x + 1 = (x+1)(x+72)$ و $JJJ(x) = x^2 + 74x + 1 = (x+1)(x+73)$ و $KKK(x) = x^2 + 75x + 1 = (x+1)(x+74)$ و $LLL(x) = x^2 + 76x + 1 = (x+1)(x+75)$ و $MMM(x) = x^2 + 77x + 1 = (x+1)(x+76)$ و $NNN(x) = x^2 + 78x + 1 = (x+1)(x+77)$ و $OOO(x) = x^2 + 79x + 1 = (x+1)(x+78)$ و $PPP(x) = x^2 + 80x + 1 = (x+1)(x+79)$ و $QQQ(x) = x^2 + 81x + 1 = (x+1)(x+80)$ و $RRR(x) = x^2 + 82x + 1 = (x+1)(x+81)$ و $SSS(x) = x^2 + 83x + 1 = (x+1)(x+82)$ و $TTT(x) = x^2 + 84x + 1 = (x+1)(x+83)$ و $UUU(x) = x^2 + 85x + 1 = (x+1)(x+84)$ و $VVV(x) = x^2 + 86x + 1 = (x+1)(x+85)$ و $WWW(x) = x^2 + 87x + 1 = (x+1)(x+86)$ و $XXX(x) = x^2 + 88x + 1 = (x+1)(x+87)$ و $YYY(x) = x^2 + 89x + 1 = (x+1)(x+88)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 90x + 1 = (x+1)(x+89)$ و $AAA(x) = x^2 + 91x + 1 = (x+1)(x+90)$ و $BBB(x) = x^2 + 92x + 1 = (x+1)(x+91)$ و $CCC(x) = x^2 + 93x + 1 = (x+1)(x+92)$ و $DDD(x) = x^2 + 94x + 1 = (x+1)(x+93)$ و $EEE(x) = x^2 + 95x + 1 = (x+1)(x+94)$ و $FFF(x) = x^2 + 96x + 1 = (x+1)(x+95)$ و $GGG(x) = x^2 + 97x + 1 = (x+1)(x+96)$ و $HHH(x) = x^2 + 98x + 1 = (x+1)(x+97)$ و $III(x) = x^2 + 99x + 1 = (x+1)(x+98)$ و $JJJ(x) = x^2 + 100x + 1 = (x+1)(x+99)$ و $KKK(x) = x^2 + 101x + 1 = (x+1)(x+100)$ و $LLL(x) = x^2 + 102x + 1 = (x+1)(x+101)$ و $MMM(x) = x^2 + 103x + 1 = (x+1)(x+102)$ و $NNN(x) = x^2 + 104x + 1 = (x+1)(x+103)$ و $OOO(x) = x^2 + 105x + 1 = (x+1)(x+104)$ و $PPP(x) = x^2 + 106x + 1 = (x+1)(x+105)$ و $QQQ(x) = x^2 + 107x + 1 = (x+1)(x+106)$ و $RRR(x) = x^2 + 108x + 1 = (x+1)(x+107)$ و $SSS(x) = x^2 + 109x + 1 = (x+1)(x+108)$ و $TTT(x) = x^2 + 110x + 1 = (x+1)(x+109)$ و $UUU(x) = x^2 + 111x + 1 = (x+1)(x+110)$ و $VVV(x) = x^2 + 112x + 1 = (x+1)(x+111)$ و $WWW(x) = x^2 + 113x + 1 = (x+1)(x+112)$ و $XXX(x) = x^2 + 114x + 1 = (x+1)(x+113)$ و $YYY(x) = x^2 + 115x + 1 = (x+1)(x+114)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 116x + 1 = (x+1)(x+115)$ و $AAA(x) = x^2 + 117x + 1 = (x+1)(x+116)$ و $BBB(x) = x^2 + 118x + 1 = (x+1)(x+117)$ و $CCC(x) = x^2 + 119x + 1 = (x+1)(x+118)$ و $DDD(x) = x^2 + 120x + 1 = (x+1)(x+119)$ و $EEE(x) = x^2 + 121x + 1 = (x+1)(x+120)$ و $FFF(x) = x^2 + 122x + 1 = (x+1)(x+121)$ و $GGG(x) = x^2 + 123x + 1 = (x+1)(x+122)$ و $HHH(x) = x^2 + 124x + 1 = (x+1)(x+123)$ و $III(x) = x^2 + 125x + 1 = (x+1)(x+124)$ و $JJJ(x) = x^2 + 126x + 1 = (x+1)(x+125)$ و $KKK(x) = x^2 + 127x + 1 = (x+1)(x+126)$ و $LLL(x) = x^2 + 128x + 1 = (x+1)(x+127)$ و $MMM(x) = x^2 + 129x + 1 = (x+1)(x+128)$ و $NNN(x) = x^2 + 130x + 1 = (x+1)(x+129)$ و $OOO(x) = x^2 + 131x + 1 = (x+1)(x+130)$ و $PPP(x) = x^2 + 132x + 1 = (x+1)(x+131)$ و $QQQ(x) = x^2 + 133x + 1 = (x+1)(x+132)$ و $RRR(x) = x^2 + 134x + 1 = (x+1)(x+133)$ و $SSS(x) = x^2 + 135x + 1 = (x+1)(x+134)$ و $TTT(x) = x^2 + 136x + 1 = (x+1)(x+135)$ و $UUU(x) = x^2 + 137x + 1 = (x+1)(x+136)$ و $VVV(x) = x^2 + 138x + 1 = (x+1)(x+137)$ و $WWW(x) = x^2 + 139x + 1 = (x+1)(x+138)$ و $XXX(x) = x^2 + 140x + 1 = (x+1)(x+139)$ و $YYY(x) = x^2 + 141x + 1 = (x+1)(x+140)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 142x + 1 = (x+1)(x+141)$ و $AAA(x) = x^2 + 143x + 1 = (x+1)(x+142)$ و $BBB(x) = x^2 + 144x + 1 = (x+1)(x+143)$ و $CCC(x) = x^2 + 145x + 1 = (x+1)(x+144)$ و $DDD(x) = x^2 + 146x + 1 = (x+1)(x+145)$ و $EEE(x) = x^2 + 147x + 1 = (x+1)(x+146)$ و $FFF(x) = x^2 + 148x + 1 = (x+1)(x+147)$ و $GGG(x) = x^2 + 149x + 1 = (x+1)(x+148)$ و $HHH(x) = x^2 + 150x + 1 = (x+1)(x+149)$ و $III(x) = x^2 + 151x + 1 = (x+1)(x+150)$ و $JJJ(x) = x^2 + 152x + 1 = (x+1)(x+151)$ و $KKK(x) = x^2 + 153x + 1 = (x+1)(x+152)$ و $LLL(x) = x^2 + 154x + 1 = (x+1)(x+153)$ و $MMM(x) = x^2 + 155x + 1 = (x+1)(x+154)$ و $NNN(x) = x^2 + 156x + 1 = (x+1)(x+155)$ و $OOO(x) = x^2 + 157x + 1 = (x+1)(x+156)$ و $PPP(x) = x^2 + 158x + 1 = (x+1)(x+157)$ و $QQQ(x) = x^2 + 159x + 1 = (x+1)(x+158)$ و $RRR(x) = x^2 + 160x + 1 = (x+1)(x+159)$ و $SSS(x) = x^2 + 161x + 1 = (x+1)(x+160)$ و $TTT(x) = x^2 + 162x + 1 = (x+1)(x+161)$ و $UUU(x) = x^2 + 163x + 1 = (x+1)(x+162)$ و $VVV(x) = x^2 + 164x + 1 = (x+1)(x+163)$ و $WWW(x) = x^2 + 165x + 1 = (x+1)(x+164)$ و $XXX(x) = x^2 + 166x + 1 = (x+1)(x+165)$ و $YYY(x) = x^2 + 167x + 1 = (x+1)(x+166)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 168x + 1 = (x+1)(x+167)$ و $AAA(x) = x^2 + 169x + 1 = (x+1)(x+168)$ و $BBB(x) = x^2 + 170x + 1 = (x+1)(x+169)$ و $CCC(x) = x^2 + 171x + 1 = (x+1)(x+170)$ و $DDD(x) = x^2 + 172x + 1 = (x+1)(x+171)$ و $EEE(x) = x^2 + 173x + 1 = (x+1)(x+172)$ و $FFF(x) = x^2 + 174x + 1 = (x+1)(x+173)$ و $GGG(x) = x^2 + 175x + 1 = (x+1)(x+174)$ و $HHH(x) = x^2 + 176x + 1 = (x+1)(x+175)$ و $III(x) = x^2 + 177x + 1 = (x+1)(x+176)$ و $JJJ(x) = x^2 + 178x + 1 = (x+1)(x+177)$ و $KKK(x) = x^2 + 179x + 1 = (x+1)(x+178)$ و $LLL(x) = x^2 + 180x + 1 = (x+1)(x+179)$ و $MMM(x) = x^2 + 181x + 1 = (x+1)(x+180)$ و $NNN(x) = x^2 + 182x + 1 = (x+1)(x+181)$ و $OOO(x) = x^2 + 183x + 1 = (x+1)(x+182)$ و $PPP(x) = x^2 + 184x + 1 = (x+1)(x+183)$ و $QQQ(x) = x^2 + 185x + 1 = (x+1)(x+184)$ و $RRR(x) = x^2 + 186x + 1 = (x+1)(x+185)$ و $SSS(x) = x^2 + 187x + 1 = (x+1)(x+186)$ و $TTT(x) = x^2 + 188x + 1 = (x+1)(x+187)$ و $UUU(x) = x^2 + 189x + 1 = (x+1)(x+188)$ و $VVV(x) = x^2 + 190x + 1 = (x+1)(x+189)$ و $WWW(x) = x^2 + 191x + 1 = (x+1)(x+190)$ و $XXX(x) = x^2 + 192x + 1 = (x+1)(x+191)$ و $YYY(x) = x^2 + 193x + 1 = (x+1)(x+192)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 194x + 1 = (x+1)(x+193)$ و $AAA(x) = x^2 + 195x + 1 = (x+1)(x+194)$ و $BBB(x) = x^2 + 196x + 1 = (x+1)(x+195)$ و $CCC(x) = x^2 + 197x + 1 = (x+1)(x+196)$ و $DDD(x) = x^2 + 198x + 1 = (x+1)(x+197)$ و $EEE(x) = x^2 + 199x + 1 = (x+1)(x+198)$ و $FFF(x) = x^2 + 200x + 1 = (x+1)(x+199)$ و $GGG(x) = x^2 + 201x + 1 = (x+1)(x+200)$ و $HHH(x) = x^2 + 202x + 1 = (x+1)(x+201)$ و $III(x) = x^2 + 203x + 1 = (x+1)(x+202)$ و $JJJ(x) = x^2 + 204x + 1 = (x+1)(x+203)$ و $KKK(x) = x^2 + 205x + 1 = (x+1)(x+204)$ و $LLL(x) = x^2 + 206x + 1 = (x+1)(x+205)$ و $MMM(x) = x^2 + 207x + 1 = (x+1)(x+206)$ و $NNN(x) = x^2 + 208x + 1 = (x+1)(x+207)$ و $OOO(x) = x^2 + 209x + 1 = (x+1)(x+208)$ و $PPP(x) = x^2 + 210x + 1 = (x+1)(x+209)$ و $QQQ(x) = x^2 + 211x + 1 = (x+1)(x+210)$ و $RRR(x) = x^2 + 212x + 1 = (x+1)(x+211)$ و $SSS(x) = x^2 + 213x + 1 = (x+1)(x+212)$ و $TTT(x) = x^2 + 214x + 1 = (x+1)(x+213)$ و $UUU(x) = x^2 + 215x + 1 = (x+1)(x+214)$ و $VVV(x) = x^2 + 216x + 1 = (x+1)(x+215)$ و $WWW(x) = x^2 + 217x + 1 = (x+1)(x+216)$ و $XXX(x) = x^2 + 218x + 1 = (x+1)(x+217)$ و $YYY(x) = x^2 + 219x + 1 = (x+1)(x+218)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 220x + 1 = (x+1)(x+219)$ و $AAA(x) = x^2 + 221x + 1 = (x+1)(x+220)$ و $BBB(x) = x^2 + 222x + 1 = (x+1)(x+221)$ و $CCC(x) = x^2 + 223x + 1 = (x+1)(x+222)$ و $DDD(x) = x^2 + 224x + 1 = (x+1)(x+223)$ و $EEE(x) = x^2 + 225x + 1 = (x+1)(x+224)$ و $FFF(x) = x^2 + 226x + 1 = (x+1)(x+225)$ و $GGG(x) = x^2 + 227x + 1 = (x+1)(x+226)$ و $HHH(x) = x^2 + 228x + 1 = (x+1)(x+227)$ و $III(x) = x^2 + 229x + 1 = (x+1)(x+228)$ و $JJJ(x) = x^2 + 230x + 1 = (x+1)(x+229)$ و $KKK(x) = x^2 + 231x + 1 = (x+1)(x+230)$ و $LLL(x) = x^2 + 232x + 1 = (x+1)(x+231)$ و $MMM(x) = x^2 + 233x + 1 = (x+1)(x+232)$ و $NNN(x) = x^2 + 234x + 1 = (x+1)(x+233)$ و $OOO(x) = x^2 + 235x + 1 = (x+1)(x+234)$ و $PPP(x) = x^2 + 236x + 1 = (x+1)(x+235)$ و $QQQ(x) = x^2 + 237x + 1 = (x+1)(x+236)$ و $RRR(x) = x^2 + 238x + 1 = (x+1)(x+237)$ و $SSS(x) = x^2 + 239x + 1 = (x+1)(x+238)$ و $TTT(x) = x^2 + 240x + 1 = (x+1)(x+239)$ و $UUU(x) = x^2 + 241x + 1 = (x+1)(x+240)$ و $VVV(x) = x^2 + 242x + 1 = (x+1)(x+241)$ و $WWW(x) = x^2 + 243x + 1 = (x+1)(x+242)$ و $XXX(x) = x^2 + 244x + 1 = (x+1)(x+243)$ و $YYY(x) = x^2 + 245x + 1 = (x+1)(x+244)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 246x + 1 = (x+1)(x+245)$ و $AAA(x) = x^2 + 247x + 1 = (x+1)(x+246)$ و $BBB(x) = x^2 + 248x + 1 = (x+1)(x+247)$ و $CCC(x) = x^2 + 249x + 1 = (x+1)(x+248)$ و $DDD(x) = x^2 + 250x + 1 = (x+1)(x+249)$ و $EEE(x) = x^2 + 251x + 1 = (x+1)(x+250)$ و $FFF(x) = x^2 + 252x + 1 = (x+1)(x+251)$ و $GGG(x) = x^2 + 253x + 1 = (x+1)(x+252)$ و $HHH(x) = x^2 + 254x + 1 = (x+1)(x+253)$ و $III(x) = x^2 + 255x + 1 = (x+1)(x+254)$ و $JJJ(x) = x^2 + 256x + 1 = (x+1)(x+255)$ و $KKK(x) = x^2 + 257x + 1 = (x+1)(x+256)$ و $LLL(x) = x^2 + 258x + 1 = (x+1)(x+257)$ و $MMM(x) = x^2 + 259x + 1 = (x+1)(x+258)$ و $NNN(x) = x^2 + 260x + 1 = (x+1)(x+259)$ و $OOO(x) = x^2 + 261x + 1 = (x+1)(x+260)$ و $PPP(x) = x^2 + 262x + 1 = (x+1)(x+261)$ و $QQQ(x) = x^2 + 263x + 1 = (x+1)(x+262)$ و $RRR(x) = x^2 + 264x + 1 = (x+1)(x+263)$ و $SSS(x) = x^2 + 265x + 1 = (x+1)(x+264)$ و $TTT(x) = x^2 + 266x + 1 = (x+1)(x+265)$ و $UUU(x) = x^2 + 267x + 1 = (x+1)(x+266)$ و $VVV(x) = x^2 + 268x + 1 = (x+1)(x+267)$ و $WWW(x) = x^2 + 269x + 1 = (x+1)(x+268)$ و $XXX(x) = x^2 + 270x + 1 = (x+1)(x+269)$ و $YYY(x) = x^2 + 271x + 1 = (x+1)(x+270)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 272x + 1 = (x+1)(x+271)$ و $AAA(x) = x^2 + 273x + 1 = (x+1)(x+272)$ و $BBB(x) = x^2 + 274x + 1 = (x+1)(x+273)$ و $CCC(x) = x^2 + 275x + 1 = (x+1)(x+274)$ و $DDD(x) = x^2 + 276x + 1 = (x+1)(x+275)$ و $EEE(x) = x^2 + 277x + 1 = (x+1)(x+276)$ و $FFF(x) = x^2 + 278x + 1 = (x+1)(x+277)$ و $GGG(x) = x^2 + 279x + 1 = (x+1)(x+278)$ و $HHH(x) = x^2 + 280x + 1 = (x+1)(x+279)$ و $III(x) = x^2 + 281x + 1 = (x+1)(x+280)$ و $JJJ(x) = x^2 + 282x + 1 = (x+1)(x+281)$ و $KKK(x) = x^2 + 283x + 1 = (x+1)(x+282)$ و $LLL(x) = x^2 + 284x + 1 = (x+1)(x+283)$ و $MMM(x) = x^2 + 285x + 1 = (x+1)(x+284)$ و $NNN(x) = x^2 + 286x + 1 = (x+1)(x+285)$ و $OOO(x) = x^2 + 287x + 1 = (x+1)(x+286)$ و $PPP(x) = x^2 + 288x + 1 = (x+1)(x+287)$ و $QQQ(x) = x^2 + 289x + 1 = (x+1)(x+288)$ و $RRR(x) = x^2 + 290x + 1 = (x+1)(x+289)$ و $SSS(x) = x^2 + 291x + 1 = (x+1)(x+290)$ و $TTT(x) = x^2 + 292x + 1 = (x+1)(x+291)$ و $UUU(x) = x^2 + 293x + 1 = (x+1)(x+292)$ و $VVV(x) = x^2 + 294x + 1 = (x+1)(x+293)$ و $WWW(x) = x^2 + 295x + 1 = (x+1)(x+294)$ و $XXX(x) = x^2 + 296x + 1 = (x+1)(x+295)$ و $YYY(x) = x^2 + 297x + 1 = (x+1)(x+296)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 298x + 1 = (x+1)(x+297)$ و $AAA(x) = x^2 + 299x + 1 = (x+1)(x+298)$ و $BBB(x) = x^2 + 300x + 1 = (x+1)(x+299)$ و $CCC(x) = x^2 + 301x + 1 = (x+1)(x+300)$ و $DDD(x) = x^2 + 302x + 1 = (x+1)(x+301)$ و $EEE(x) = x^2 + 303x + 1 = (x+1)(x+302)$ و $FFF(x) = x^2 + 304x + 1 = (x+1)(x+303)$ و $GGG(x) = x^2 + 305x + 1 = (x+1)(x+304)$ و $HHH(x) = x^2 + 306x + 1 = (x+1)(x+305)$ و $III(x) = x^2 + 307x + 1 = (x+1)(x+306)$ و $JJJ(x) = x^2 + 308x + 1 = (x+1)(x+307)$ و $KKK(x) = x^2 + 309x + 1 = (x+1)(x+308)$ و $LLL(x) = x^2 + 310x + 1 = (x+1)(x+309)$ و $MMM(x) = x^2 + 311x + 1 = (x+1)(x+310)$ و $NNN(x) = x^2 + 312x + 1 = (x+1)(x+311)$ و $OOO(x) = x^2 + 313x + 1 = (x+1)(x+312)$ و $PPP(x) = x^2 + 314x + 1 = (x+1)(x+313)$ و $QQQ(x) = x^2 + 315x + 1 = (x+1)(x+314)$ و $RRR(x) = x^2 + 316x + 1 = (x+1)(x+315)$ و $SSS(x) = x^2 + 317x + 1 = (x+1)(x+316)$ و $TTT(x) = x^2 + 318x + 1 = (x+1)(x+317)$ و $UUU(x) = x^2 + 319x + 1 = (x+1)(x+318)$ و $VVV(x) = x^2 + 320x + 1 = (x+1)(x+319)$ و $WWW(x) = x^2 + 321x + 1 = (x+1)(x+320)$ و $XXX(x) = x^2 + 322x + 1 = (x+1)(x+321)$ و $YYY(x) = x^2 + 323x + 1 = (x+1)(x+322)$ و $ZZZ(x) = x^2 + 324x + 1 = (x+1)(x+323)$ و $AAA(x) = x^2 + 325x + 1 = (x+1)(x+324)$ و $BBB(x) = x^2 + 326x + 1 = (x+1)(x+325)$ و $CCC(x) = x^2 + 327x + 1 = (x+1)(x+326)$ و $DDD(x) = x^2 + 328x + 1 = (x+1)(x+327)$ و $EEE(x) = x^2 + 329x + 1 = (x+1)(x+328)$ و $FFF(x) = x^2 + 330x + 1 = (x+1)(x+329)$ و $GGG(x) = x^2 + 331x + 1 = (x+1)(x+330)$ و $HHH(x) = x^2 + 332x + 1 = (x+1)(x+331)$ و $III(x) = x^2 + 333x + 1 = (x+1)(x+332)$ و $JJJ(x) = x^2 + 334x + 1 = (x+1)(x+333)$ و $KKK(x) = x^2 + 335x + 1 = (x+$